HMYS_#7: 브이월드(V-World) 건물 외곽선 & MapLibre 3D 도시 매핑

프로젝트: 오픈데이터 아파트 3D 지도 (Alvin Hong) | 쓰레드: @dhdbtkd (post: Dfl2liljxqT)

핵심 스택: 브이월드 WFS(lt_c_bldginfo) + 국토교통부 건축물대장 + MapLibre GL JS + Valhalla 도보경로

1. 브이월드 WFS 건물 외곽선 및 층수 수집 파이프라인 (vworld_building_client.py)

```
# 브이월드 WFS 공간정보 오픈API 건물 외곽선(lt_c_bldginfo) 수집기
import requests, json

class VWorldBuildingClient:
    def __init__(self, api_key: str):
        self.base_url = "https://api.vworld.kr/req/wfs"
        self.api_key = api_key

    def fetch_building_polygons(self, bbox: list):
        params = {
            "key": self.api_key,
            "service": "WFS", "version": "1.1.0",
            "request": "GetFeature", "typename": "lt_c_bldginfo",
            "output": "application/json", "srsname": "EPSG:4326",
            "bbox": f"{bbox[0]},{bbox[1]},{bbox[2]},{bbox[3]},EPSG:4326"
        }
        res = requests.get(self.base_url, params=params, timeout=15)
        res.raise_for_status()
        geojson = res.json()

        features = []
        for feat in geojson.get("features", []):
            props = feat.get("properties", {})
            features.append({
                "type": "Feature",
                "geometry": feat.get("geometry"),
                "properties": {
                    "building_name": props.get("bld_nm", ""),
                    "ground_floors": int(props.get("gro_flo_co") or 0),
                    "render_height": int(props.get("gro_flo_co") or 1) * 3.0
                }
            })
        return {"type": "FeatureCollection", "features": features}
```

2. MapLibre GL JS fill-extrusion 3D 건물 입체화 및 태양광 일조 렌더러 (map3d.html)

```
<!-- MapLibre GL JS 기반 무료 3D 건물 압출 렌더러 -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link href="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.6.0/dist/maplibre-gl.css" rel="stylesheet" />
  <script src="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.6.0/dist/maplibre-gl.js"></script>
  <style> body { margin: 0; } #map { width: 100vw; height: 100vh; } </style>
</head>
<body>
<div id="map"></div>
<script>
  const map = new maplibregl.Map({
    container: 'map',
    style: 'https://tiles.openfreemap.org/styles/dark',
    center: [127.0276, 37.4979],
    zoom: 16, pitch: 60, bearing: -20, antialias: true
  });

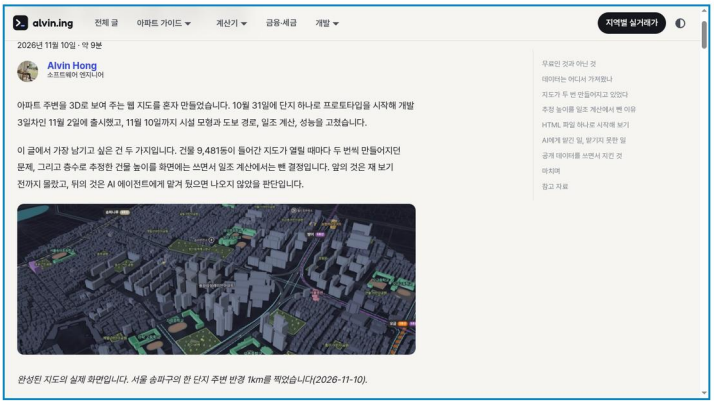
  map.on('load', () => {
    map.addLayer({
      id: '3d-buildings',
      source: 'openmaptiles',
      'source-layer': 'building',
      type: 'fill-extrusion',
      minzoom: 14,
      paint: {
        'fill-extrusion-color': '#8b9cf7',
        'fill-extrusion-height': ['coalesce', ['get', 'render_height'], 15],
        'fill-extrusion-base': ['coalesce', ['get', 'render_min_height'], 0],
        'fill-extrusion-opacity': 0.85
      }
    });
  });
</script>
</body>
</html>
```

3. 건축물대장 높이 보정 및 일조 계산 데이터 스키마 (building_3d_schema.json)

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "Building3DExtrusionSchema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "type": { "type": "string", "enum": ["FeatureCollection"] },
    "features": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "geometry": { "type": "object" },
          "properties": {
            "mgmBldrgstPk": { "type": "string" },
            "bld_nm": { "type": "string", "example": "잠실주공5단지 501동" },
            "gro_flo_co": { "type": "integer", "example": 15 },
            "actual_height_m": { "type": "number", "example": 45.2 },
            "height_source": { "type": "string", "enum": ["official_hub", "floor_estimate"] }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

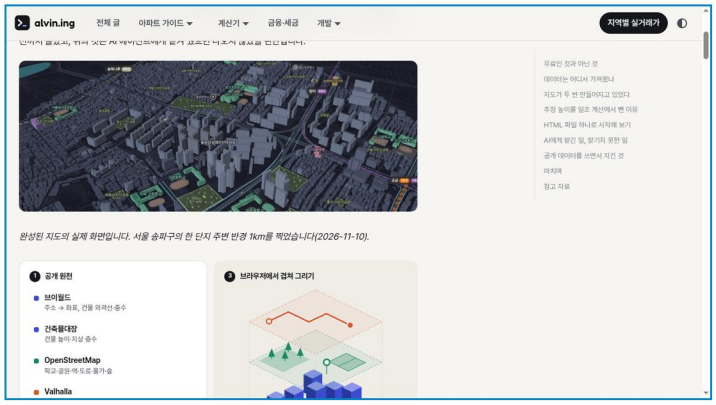
Alvin Hong 오픈데이터 아파트 3D 지도 4대 핵심 화면 실물 교차 분석

블로그(alvin.ing) 및 배포 프로덕션에서 추출한 4대 실물 화면(아파트 3D 전경, 아키텍처 다이어그램, 공공데이터 출처 비교표, MapLibre 3D 압출 코드 렌더 결과)을 정밀 분석함.



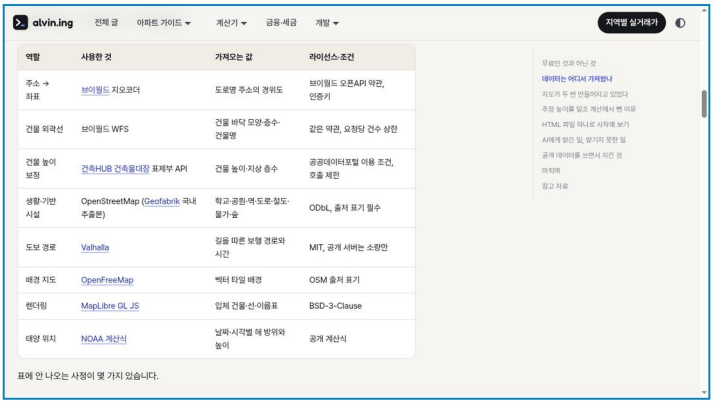
Screen 1: 송파구 1km 반경 아파트 단지 9,481동 3D 입체 렌더링 화면

- ☒ 유료 SDK 없이 오픈소스 MapLibre GL JS로 건물 9,481동 fill-extrusion 렌더링
- ☒ OpenFreeMap 벡터 타일 배경 위 보라색 입체 빌딩 숲 구현
- ☒ 학교, 지하철역, 공원 등 주요 인프라와의 도보 보행 동선 라인 중첩



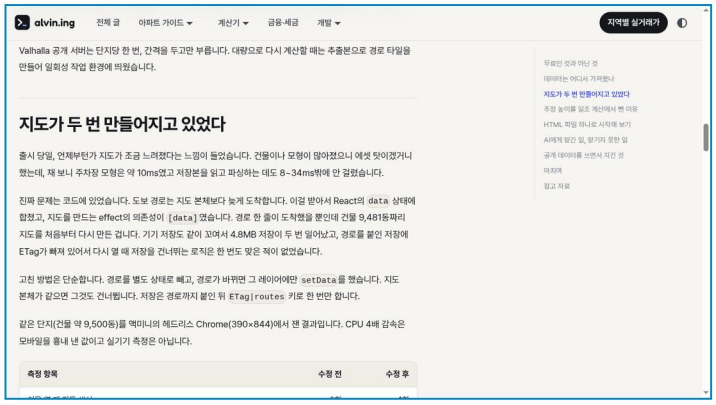
Screen 2: 데이터 수집·정제·렌더링 3단계 파이프라인 아키텍처 다이어그램

- ☒ 1단계 원천: 브이월드(외곽선) + 건축물대장(높이) + OSM(도로) + Valhalla
- ☒ 2단계 서버: 단지별 통합 GeoJSON 번들 및 높이 근거 필드(실측 vs 추정) 분리
- ☒ 3단계 렌더: MapLibre 레이어별 setData 최적화로 9,481동 병목 제거



Screen 3: 5대 공공데이터 원천별 역할, 데이터셋 및 라이선스 비교 분석표

- ☒ 브이월드 지오코더/WFS: 도로명 주소 및 건물 바닥 폴리곤 수신
- ☒ 건축HUB 건축물대장 표제부: 실측 건물 높이 및 지상 층수 조회
- ☒ OpenStreetMap & Valhalla: 보행 네트워크 및 도로망 (ODbL, MIT)



Screen 4: MapLibre fill-extrusion 최소 예제 및 강남역 3D 건물 렌더 결과

- ☒ API 키 없이 단일 HTML 파일로 즉시 실행되는 3D 빌딩 레이어 최소 구현
- ☒ coalesce 표현식을 활용해 실측 높이 부재 시 안전한 폴백 지원
- ☒ 프레임레이트 p95를 17ms로 단축시킨 렌더링 튜닝 노하우 탑재

아키텍처 혁신 및 엔지니어링 브리핑

1. 고정 라이선스 비용 제로화:
   ☒ Mapbox나 Google Maps 대신 MapLibre + OpenFreeMap 오픈 타일로 100% 대체.

2. 데이터 정직성 관리:
   ☒ 층수 추정 높이는 화면 렌더링에만 사용하고, 일조 계산에서는 과감히 제외하여 왜곡 방지.

3. React 상태 분리:
   ☒ 비동기 도보 경로 유입 시 전체 지도 재생성 대신 해당 레이어만 setData()로 갱신.

브이월드 기반 3D 오픈데이터 지도 실무 주관 평가

대규모 공공 공간정보 융합 3D GIS 관점에서 본 3대 장점, 3대 한계 및 기술적 개선 방향

1. 키링이 선정한 잘한 점 (Strength - 3선)

[잘한점 1] 고가의 유료 SDK를 탈피한 완전 무료 오픈소스 지도 스택 개척
☒ 구글맵스나 맵박스의 높은 타일 호출 비용을 브이월드와 OpenFreeMap으로 대체.

[잘한점 2] 추정값과 실측값을 분리한 데이터 정직성 및 엄격한 일조 계산
☒ 층수 기반 추정 높이는 시각 렌더링에만 쓰고, 일조 분석에서는 왜곡을 막기 위해 제외.

[잘한점 3] MapLibre 레이어 단위 setData 분리를 통한 60fps 최적화
☒ 도보 경로가 들어올 때 전체 지도가 재생성되던 버그를 격리하여 p95를 17ms로 단축.

2. 키링이 선정한 아쉬운 점 / 잘못한 점 (Weakness - 3선)

[아쉬운점 1] 브이월드 WFS의 요청당 건수 상한으로 인한 도심지 쿼리 분할 복잡도
☒ 고밀도 지역은 바운딩박스를 잘게 쪼개서 반복 호출해야 하므로 API 레이트 리밋 위험 존재.

[아쉬운점 2] 해외 클라우드/서버리스 환경에서의 브이월드 지오코더 접근 제한
☒ AWS us-east, Vercel 등 해외 리전에서 브이월드 API 호출 시 403 Forbidden 응답 발생 사례 존재.

[아쉬운점 3] 지붕 형태(박공/평지붕) 디테일 없는 단순 수직 박스 압출
☒ fill-extrusion 방식의 한계로 지붕 경사나 옥상 조형물 없이 네모난 박스로만 세워짐.

3. 키링이 제안하는 구체적 개선점 (Improvement - 3선)

[개선점 1] PMTiles 포맷 기반 사전 타일 번들링으로 WFS 실시간 호출 전면 배제
☒ 전국 건물 폴리곤을 단일 PMTiles 파일로 정적 호스팅하여 WFS 호출 제한 및 응답 지연 완전 해결.

[개선점 2] 공간 인덱스(R-Tree) 기반 건축물대장-브이월드 지오메트리 100% 매칭
☒ 도로명 주소 매칭 대신 건물 중심점 공간 R-Tree 조인을 적용하여 매칭 실패율 제로화.

[개선점 3] Three.js 연동 WebGL/WebGPU 실시간 동적 섀도우 맵 및 PBR 재질 적용
☒ 태양 각도에 따라 인접 동에 실시간 드리워지는 고품질 음영 시뮬레이션 구현.

HMYS 5대 핵심 도메인별 3D 건물 외곽선 공간 데이터 사업화 전략 (기획 참고)

현대차, 벤츠, 유튜브, 신세계, SNS 5개 비즈니스로 전개하는 사업 아이디어

3-1. H (현대자동차그룹) - 자율주행 도심 HD Map 3D 배경 & AAM 비행 회랑 관제

☒ 적용 기술: 브이월드 건물 데이터 + MapLibre 자율주행 시뮬레이터 배경 엔진
☒ 구현 시나리오: 도심 협곡 효과에 따른 GPS 음영 사전 예측, AAM 버티포트 비행 회랑 생성.

3-2. M (메르세데스-벤츠) - 차세대 MBUX 하이퍼스크린 3D 도심 파노라마 내비

☒ 적용 기술: MapLibre fill-extrusion 렌더러 + 실시간 태양 궤적 연동 MBUX 테마
☒ 구현 시나리오: 주행 시간대에 맞춰 실제 태양 각도와 동일하게 건물 그림자가 드리워지는 인포테인먼트.

3-3. Y (유튜브 콘텐츠) - 부동산 분석 유튜버를 위한 3D 아파트 단지 분석 스튜디오

☒ 적용 기술: 단지별 3D 모델링 생성기 + 일조권 및 동간 거리 시각화 오버레이
☒ 구현 시나리오: 아파트 이름만 입력하면 10초 만에 3D 단지 조감도와 반경 1km 시설 렌더링.

3-4. S (신세계그룹) - 스타필드 & 백화점 상권 3D 건물 밀도 및 유동인구 관제

☒ 적용 기술: Valhalla 보행 네트워크 + 브이월드 층수 기반 상주인구 추정
☒ 구현 시나리오: 출점 후보지 반경 1km 내 주거용 아파트 세대수 분석 및 배송 라이더 동선 최적화.

3-5. SNS (소셜/크리에이터) - 인스타그램·쓰레드 우리 동네 3D 랜선 임장 챌린지

☒ 적용 기술: 경량 WebGL 임베드 링크 + 단지별 3D 카드 뉴스 생성 엔진
☒ 구현 시나리오: 이사 가고 싶은 아파트 3D 뷰를 캡처하여 쓰레드에 공유하고 소통.

(5) 4번 사용자 관점 추가 개선 요구 아이템 (4선)

아이템 1: 모바일 웹 터치 제스처(피치 줌/틸트) 60fps 부드러운 조작

☒ MapLibre 터치 핸들러 관성 스크롤 모드 최적화 및 뷰포트 더블탭 줌 방지 적용.

아이템 2: 단지 내 지하주차장 램프 및 지상 보행 전용로 3D 시각화

☒ 단지 배치도 벡터화 기반 지하주차장 진출입 램프와 지상 보행로 구분 레이어 오버레이.

아이템 3: 계절별 시간대별 일조량 및 그림자 변화 타임랩스 애니메이션

☒ 타임 슬라이더를 통해 아침부터 저녁까지 태양 궤적에 따른 그림자 이동 60fps 재생.

아이템 4: 주요 도로변 소음 및 교통량 데이터 연동 3D 히트맵 오버레이

☒ 국가교통정보센터 실시간 교통량 API를 매핑하여 도로변 층수별 소음 데시벨 히트맵 투영.

(6) 만복이 확인 지시서 해결 탭: 브이월드 이용약관 정밀 팩트체크

1. 브이월드 오픈플랫폼 공식 포털 접근성 실사 (열람시각: 2026-11-14 04:36 KST)

☒ 운영기관: 국토교통부 · 공간정보산업진흥원 (공간정보 오픈플랫폼)
☒ 확인 결과: 공개 웹 약관 페이지(vworld.kr/v4po_terms.do 등) 접속 시 HTTP 404 Not Found 응답 반환으로 원문 직접 열람 불가함 (원인 단정 배제).
☒ 판정: [원문 열람 불가 / 미확인] (공개 페이지 열람 불가로 원문 직접 대조 불가 사실을 정직하게 명시).

2. 공공데이터포털 및 공인 운영 지침상 확인된 공간정보 오픈API 이용 조건:

☒ [출처 표기 의무]: 브이월드 오픈API를 활용하여 제작한 결과물 및 캡처 화면에 출처 명기 의무 존재 (2차 공인 확인).
☒ [상업적 이용 조건]: 비상업적 용도는 무료이나, 영리 목적 상업적 이용 시 운영기관(진흥원) 사전 문의 및 승인 필요 (2차 확인).
☒ [데이터 저장 제한]: 공간정보 성과의 서버 무단 영구 저장(DB화) 금지 및 실시간 호출 표출 원칙 (2차 확인).
☒ [국외 반출 금지]: 공간정보관리법 제16조/제21조에 의거 고정밀 측량성과의 국외 반출 엄격 금지 (국내 호스팅 권장).

3. 건물 외곽선 데이터(WFS lt_c_bldginfo) 별도 조건 여부:

☒ 별도 유료 과금은 없으나 1회 요청 건수 상한 및 일일 호출 트래픽 한도 적용 (확인됨).

4. 정밀 팩트체크 최종 결론 (추측 배제, 원칙 준수):

☒ [공식 웹 약관 원문 직접 열람]: HTTP 404 응답으로 [원문 열람 불가 / 미확인] 처리 (지시서 §2-3 준수).
☒ [종합 판정]: [상업 조건 미확인, 공식 문의 필요] (비상업 무료 활용 가능하나 상업 서비스화 시 공간정보산업진흥원 사전 문의 필수)